Практическое занятие №1:
Алгоритмические генераторы случайных чисел

Цели занятия:

- изучить основные алгоритмы генерации случайных чисел, имеющих равномерное распределение;
- приобрести навыки реализации основных алгоритмов генерации случайных чисел в среде MS Excel.

Задание:

- на основе лекционного материала произвести генерацию случайных чисел, используя следующие методы:
  - ***метод серединных квадратов;***
  - ***метод серединных произведений;***
  - ***метод перемешивания;***
  - ***линейный конгруэнтный метод.***
- найти для каждой полученной последовательности случайных чисел математическое ожидание и дисперсию и сделать выводы о степени соответствия полученной последовательности случайных чисел равномерному закону распределения.

Метод серединных квадратов

Имеется некоторое четырехзначное число R0. Это число возводится в квадрат и заносится в R1.

Далее из R1 берется середина (четыре средних цифры) — новое случайное число — и записывается в R0.

Затем процедура повторяется (рис. 1).

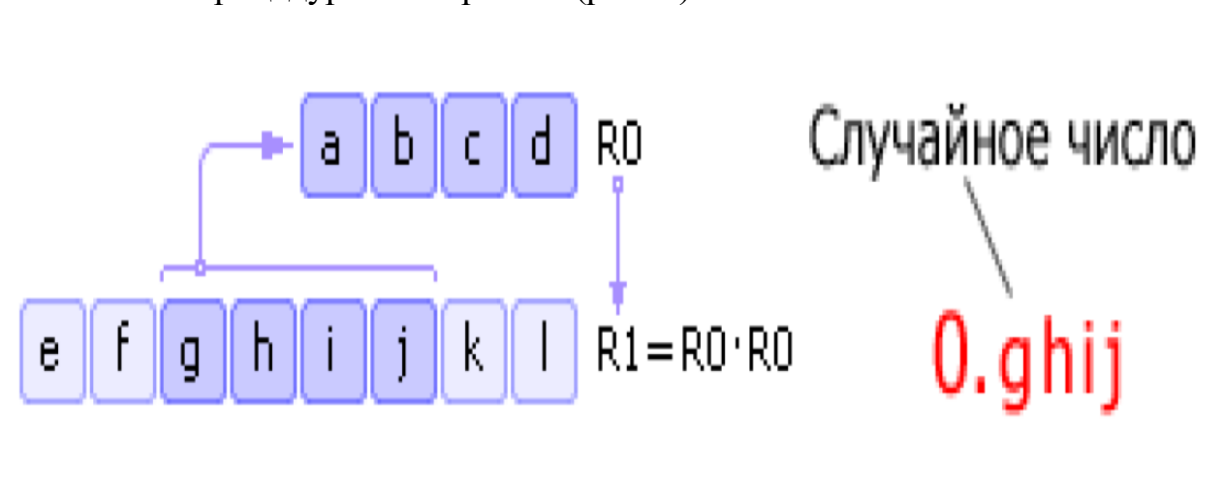

Рис. 1 - Метод серединных квадратов

Недостатки метода:

- если на некоторой итерации число ***R0*** станет равным нулю, то генератор вырождается, поэтому важен правильный выбор начального значения ***R0***;
- генератор будет повторять последовательность через ***M*n*** шагов (в лучшем случае), где n — разрядность числа ***R0***, ***M*** — основание системы счисления.

Описанный способ был предложен Джоном фон Нейманом и относится к 1946 году.

Реализация метода в среде MS Excel представлена на рис. 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	R0=	2345	9902	4960	5235	522	7248	5236	1569	6176	5237	2616
2	R0^2=	5499025	98029604	24601600	27405225	272484	52533504	27415696	2461761	38142976	27426169	6843456
3	R1=	9902	4960	160	522	7248	3350	1569	6176	4297	2616	4345
4												
5	R2=	0,9902	0,496	0,016	0,0522	0,7248	0,335	0,1569	0,6176	0,4297	0,2616	0,4345
6	произв. число		=B3									
7						Mx=	0,410409	=СРЗНАЧ(B5:L5)				
8		=B1^2	=B3/10000			Dx=	0,07838	=СРЗНАЧ(B11:L11)				
9	=ЧАСТНОЕ(ОСТАТ(B2;100000);10)											
10												
11	$(R2-Mx)^2$=	0,336157498	0,007326	0,155559	0,128314	0,0988	0,005687	0,064267	0,04293	0,000372	0,022144	0,00058

$$m_r = \frac{\sum_{i=1}^{n} r_i}{n} = 0.5$$

$$D_r = \frac{\sum_{i=1}^{n} (r_i - m_r)^2}{n} = \frac{1}{12}$$

Рис. 2 – Реализация метода серединных квадратов

Метод серединных произведений

Число ***R0*** умножается на ***R1***, из полученного результата ***R2*** извлекается середина ***R2**** (это очередное случайное число) и умножается на ***R1***. По этой схеме вычисляются все последующие случайные числа (рис. 3).

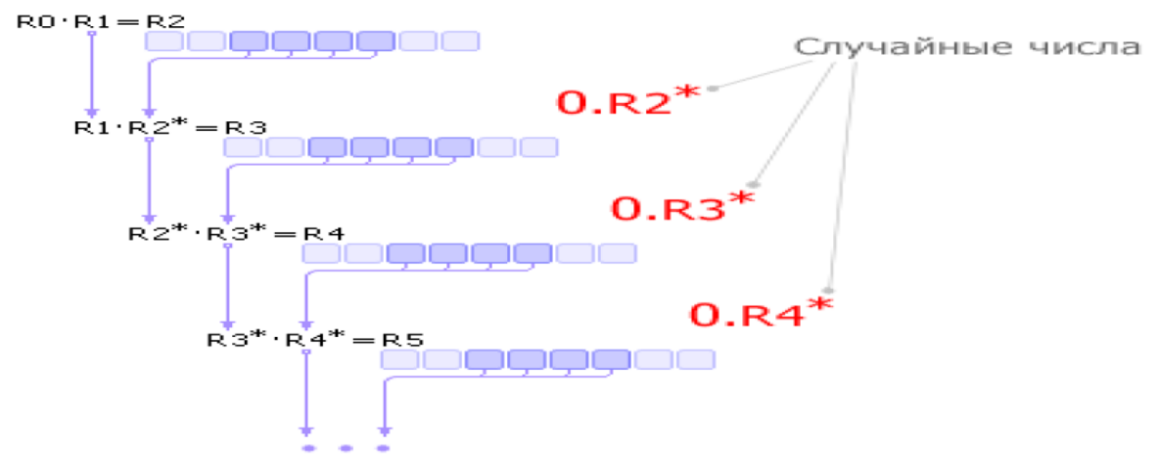

Рис. 3 - Метод серединных произведений

Реализация метода в среде MS Excel представлена на рис. 4.

	A	B	C	D	E	F
1	R0=	1087		=ЧАСТНОЕ(ОСТАТ(B3;100000);10)/10000		
2	R1=	5678		Случайные Числа		$(R2-Mx)^2$=
3	R2=R0·R1=	6171986		R2	0,7198	0,09032028
4	R3=R1·R2*=	40870244		R3	0,7024	0,08016448
5	R4=·R2*·R3*=	0,50558752		R4	0,5587	0,01944165
6	R5=R3*·R4*=	0,39243088		R5	0,243	0,03106994
7	R6=R4*·R5*=	0,1357641		R6	0,5764	0,02469088
8	R7	0,1400652		R7	0,0065	0,17037632
9	R8	0,0037466		R8	0,3746	0,00199511
10	R9	0,0024349		R9	0,2434	0,03092908
11	R10	0,09117764		R10	0,1177	0,09094245
12	R11	0,02864818		R11	0,8648	0,19849995
13	R12	0,10178696		R12	0,1786	0,05792044
14	R13	0,15445328		R13	0,4453	0,00067773
15				Mx=	0,419267	
16				Dx=	0,066419	
17						

=ЧАСТНОЕ(ОСТАТ(B4;100000);10)/10000

=ОСТАТ(ЧАСТНОЕ(B5*100000000;100);10000)/10000

Рис. 4 – Реализация метода серединных произведений

Метод перемешивания

Используются операции циклического сдвига содержимого ячейки влево и вправо. Пусть в ячейке хранится начальное число ***R0***. Циклически сдвигая содержимое ячейки влево на 1/4 длины ячейки, получаем новое число ***R0****.

Точно так же, циклически сдвигая содержимое ячейки ***R0*** вправо на 1/4 длины ячейки, получаем второе число ***R0*****.

Сумма чисел ***R0**** и ***R0***** дает новое случайное число ***R1***. Далее ***R1*** заносится в ***R0***, и вся последовательность операций повторяется (рис. 5).

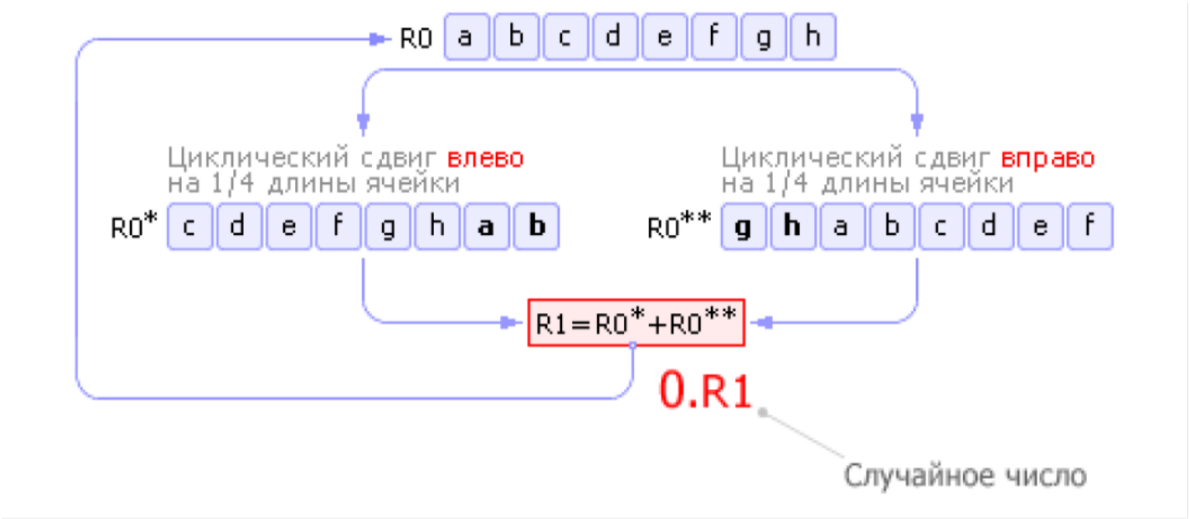

Рис. 5 - Метод перемешивания

Число, полученное в результате суммирования ***R0**** и ***R0*****, может не уместиться полностью в ячейке ***R1***. В этом случае от полученного числа должны быть отброшены лишние разряды.

На рисунке все ячейки представлены восемью двоичными разрядами.
Пусть ***R0**** = 10010001_2 = 145_{10}, ***R0***** = 10100001_2 = 161_{10}.
Тогда ***R0**** + ***R0***** = 100110010_2 = 306_{10}.
Число 306 занимает 9 разрядов (в двоичной системе счисления), а ячейка ***R1*** (как и ***R0***) может вместить в себя максимум 8 разрядов.

Поэтому перед занесением значения в ***R1*** необходимо убрать один «лишний», крайний левый бит из числа 306, в результате чего в ***R1*** пойдет уже не 306, а 00110010_2 = 50_{10}.

Замечание: в таких языках, как Паскаль, «урезание» лишних битов при переполнении ячейки производится автоматически в соответствии с заданным типом переменной.

Реализация метода в среде MS Excel представлена на рис. 6.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1				R0*=		R0**=		R1=R0*+R0**=		0,R1=		(Mx-0,R1)^2=
2	R0=	12345678		34567812		78123456		112691268		0,11269126		0,110620698
3	R0=R1=	11269126		26912611		26112691		53025302		0,53025302		0,007219027
4		53025302		2530253		2530253		5060506		0,05060506		0,155774749
5		5060506		6050605		6050605		12101210		0,1210121		0,105154963
6		12101210		10121012		10121012		20242024		0,20242024		0,058984827
7		20242024		24202420		24202420		48404840		0,4840484		0,001502356
8		48404840		40484048		40484048		80968096		0,80968096		0,132782113
9		80968096		96809680		96809680		193619360		0,19361936		0,063337185
10		19361936		36193619		36193619		72387238		0,72387238		0,077609168
11		72387238		38723872		38723872		77447744		0,77447744		0,108365582
12		77447744		44774477		44774477		89548954		0,89548954		0,202681283
13									Mx=	0,44529	Dx=	0,0930938
14												
15												
16												
17												

=ОСТАТ(B2;100)*1000000+ЧАСТНОЕ(B2;100)

=ОСТАТ(B2;1000000)*100+ЧАСТНОЕ(B2;1000000)

=ЕСЛИ(H2>10^8;ЧАСТНОЕ(H2;10);H2)/10^8

Рис. 6 – Реализация метода перемешивания

Линейный конгруэнтный метод

Является одной из простейших и наиболее употребительных в настоящее время процедур, имитирующих случайные числа.

В этом методе используется операция **mod(x, y) .**

Каждое последующее случайное число рассчитывается на основе предыдущего случайного числа по следующей формуле:

$$r_{i+1} = mod(k*r_i + b, M).$$

где ***M*** — модуль ($0 < M$);

k — множитель ($0 \le k < M$);

b — приращение ($0 \le b < M$);

r0 — начальное значение ($0 \le r0 < M$).

Два целых числа A и B конгруэнтны (сравнимы) по модулю m (где m— целое число) тогда и только тогда, когда существует такое целое число ***k***, что

$$A-B=km,$$

т.е. если разность ***A-B*** делится на ***m*** и если числа ***A*** и ***B*** дают одинаковые остатки при делении на абсолютную величину числа ***m***.

Это определение записывается как $A \equiv B(mod\ m)$ и читается «A конгруэнтно B по модулю m».

Последовательность случайных чисел, полученных с помощью данной формулы, называется **линейной конгруэнтной последовательностью**. Многие авторы называют линейную конгруэнтную последовательность при $b = 0$ **мультипликативным конгруэнтным методом**, а при $b \neq 0$ — **смешанным конгруэнтным методом**.

Для качественного генератора необходимо, чтобы число **M** было довольно большим, так как период не может иметь больше **M** элементов.

С другой стороны, деление, использующееся в этом методе, является довольно медленной операцией, поэтому для двоичной вычислительной машины логичным будет выбор $M = 2^N$, поскольку в этом случае нахождение остатка от деления сводится внутри ЭВМ к двоичной логической операции «AND».

Также широко распространен выбор наибольшего простого числа **M**, меньшего, чем 2^N: в специальной литературе доказывается, что в этом случае младшие разряды получаемого случайного числа r_{i+1} ведут себя так же случайно, как и старшие, что положительно сказывается на всей последовательности случайных чисел в целом.

Пример: $\mathbf{M = 2^{31} - 1}$.

Одним из требований к линейным конгруэнтным последовательностям является как можно большая длина периода.

Длина периода зависит от значений ***M, k*** и ***b***.

Линейная конгруэнтная последовательность, определенная числами M, k, b и r_0, имеет период длиной M тогда и только тогда, когда:

- числа ***b*** и ***M*** взаимно простые;
- ***k – 1*** кратно ***p*** для каждого простого ***p***, являющегося делителем ***M***;
- ***k – 1*** кратно 4, если ***M*** кратно 4.

Пример: **M = 2N**

k = 3 + 8 · q (или k = 5 + 8 · q)

b = 0

r_0 — нечетно

Было установлено, что ряд псевдослучайных чисел, генерируемых на основе данных из примера, будет повторяться через каждые ***M/4*** чисел. Число ***q*** задается произвольно перед началом вычислений, однако при этом

следует иметь в виду, что ряд производит впечатление случайного при больших ***k*** (а значит, и ***q***).

Результат можно несколько улучшить, если ***b*** нечетно и $k = 1 + 4 \cdot q$ — в этом случае ряд будет повторяться через каждые ***M*** чисел.

После долгих поисков ***k*** исследователи остановились на значениях 69069 и 71365.

Пример: $M = 2^{31} - 1$

$k = 1\ 220\ 70\ 3\ 125$

$b = 7$

$r_0 = 7$

Генератор случайных чисел, использующий данные из примера, будет выдавать случайные неповторяющиеся числа с периодом, равным 7 миллионам.

Мультипликативный метод генерации псевдослучайных чисел был предложен Д. Г. Лехмером (D. H. Lehmer) в 1949 году.

Реализация метода в среде MS Excel представлена на рис. 7.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	$r_{i+1} = mod(k \cdot r_i + b, M)$								
2	M=2^31-1 =	2147483647		k=	1220703125		b=	7	
3	R0=	7		приведение к 8 разрядам			Ri=		(Mx-Ri)^2=
4	R1	2102470941		210247094	21024709		0,2102471		0,048073
5	R2	2095774539		209577453	20957745		0,2095775		0,048367
6	R3	293529164		29352916	29352916		0,2935292		0,018489
7	R4	534389740		53438974	53438974		0,5343897		0,011001
8	R5	856491030		85649103	85649103		0,856491		0,18232
9	R6	1964647199		196464719	19646471		0,1964647		0,054306
10	R7	2114713372		211471337	21147133		0,2114713		0,047537
11	R8	668376820		66837682	66837682		0,6683768		0,057061
12	R9	1155489451		115548945	11554894		0,1155489		0,098566
13	R10	1782919420		178291942	17829194		0,1782919		0,063106
14	R11	715592546		71559254	71559254		0,7155925		0,081848
15	R12	964039844		96403984	96403984		0,9640398		0,285731
16	=ЕСЛИ(B4>10^8; ЧАСТНОЕ(B4;10);B4)					Mx=	0,429502	Dx=	0,08303
17									
18	=ОСТАТ(E2*B3+H2;B2)			=ЕСЛИ(D4>10^8; ЧАСТНОЕ(D4;10);D4)				=E4/10^8	
19									

Рис. 7 – Реализация линейного конгруэнтного метода